

Sistema de Subastas

El equipo de analistas ha finalizado el relevamiento para una app que gestione la inclusión de artículos en subastas y la participación como oferentes en estas.

La empresa solicitó un desarrollo para dispositivos móviles que les permita a los usuarios participar de forma on-line en las subastas que realiza la empresa en forma presencial, como así también indicar que posee algún artículo que deseen incluir en futuras subastas.

La empresa posee actualmente un sistema local que contiene toda la información de las subastas realizadas, los dueños de los ítems en subasta de cada subasta, los postores, las ofertas realizadas por cada uno de los postores (concretadas o no), los rematadores o martilleros, etc. ***Nuestra app deberá consumir y actualizar esa información a sínd e integrarse con el sistema existente.***

Una **subasta** (o remate) es una competencia de ofertas donde gana el que más paga. Se parte de un valor inicial (conocido como precio base) y el mejor postor se queda con el artículo.

El **postor** es una persona que participa en una subasta ofreciendo dinero para intentar comprar el objeto que se está subastando.

La **puja** es hacer una oferta de dinero para tratar de comprar el objeto que se está rematando (cada vez que un postor hace una oferta es una puja).

La empresa en cuestión realiza las subastas en la modalidad conocida como **subasta dinámica ascendente** donde los postores conocen las ofertas de su competencia y pueden modificar la suya mientras la subasta está abierta.

Esta modalidad parte de un precio de reserva o base y los postores van presentando ofertas con precios ascendentes, ganando quien ofrezca el precio mayor.

La aplicación móvil requiere que los postores se encuentren registrados para poder participar y se identifiquen antes de su participación.

El mecanismo de registración de los postores se realiza en dos etapas, la primera donde el postor ingresa sus datos como nombre, apellido, foto del documento (frente y dorso), domicilio legal y país de origen.

Estos datos son verificados por la empresa de subastas mediante una investigación externa y si se lo acepta se le asigna una categoría de acuerdo con la investigación realizada para autorizarlo.

Las categorías son común, especial, plata, oro y platino, esta categoría determina en que subastas puede participar.

Una vez finalizada la primera parte de registración, se le envía un mail informándole que debe ingresar a la app y completar el registro y generar su clave personal.

A continuación, el usuario debe registrar al menos un medio de pago, pero puede registrar todos los que desee y gestionarlos a través de la app.

Estos pueden ser cuentas bancarias (pueden ser bancos extranjeros) con fondos reservados para la subasta, tarjetas de crédito (nacionales o extranjeras) o cheques certificados por un monto determinado entregado y verificado ANTES del inicio de la subasta.

La diversidad de los medios de pago del usuario y su actividad en las subastas permiten mejorar su categoría.

Cada subasta tiene asignado un día y un horario, una categoría, un rematador, y una lista de objetos a subastar denominada catálogo. Los catálogos son públicos, pero solo los usuarios registrados (de cualquier categoría) pueden ver su precio base de venta.

De los objetos que conforman el catálogo conocemos su número de pieza (o ítem), una descripción de este (un pequeño texto que lo describe), el precio base, el dueño actual y una serie de imágenes de este (aproximadamente 6). Hay que tener en cuenta que una pieza o ítem puede estar formado por varios elementos (Juego de Te de 18 piezas)

En el caso de que sean obras de arte u objetos de diseñador se conoce el nombre del artista o diseñador, la fecha y la historia del objeto (contexto, dueños anterior, curiosidades, etc.).

Para que un postor pueda acceder a una subasta determinada debe encontrarse registrado y la categoría de la subasta debe ser menor o igual que la propia.

Solo podrá pujar en la misma si tiene al menos un medio de pago verificado por la empresa. Caso contrario solo podrá ver la subasta.

Para los usuarios que utilicen la aplicación, la empresa brindará un servicio de streaming para poder seguir el desarrollo de esta, este servicio no forma parte del desarrollo de la app. Cualquier usuario registrado y aprobado puede acceder al servicio.

El usuario seleccionara a cuál de las subastas abiertas existentes se desea conectar. El acceso a las subastas esta dado al poseer un medio de pago registrado y por la categoría de la subasta y la del usuario.

Al ingresar a una subasta el usuario podrá ver que artículo se subasta y cuál es la mayor oferta hasta el momento.

Si cumple con las condiciones, el usuario puede pujar en la subasta determinando la cantidad que desea ofertar (debe ser mayor a la mejor oferta hasta el momento) y pasando está a ser la mayor hasta que aparezca una mejor.

El monto de la puja debe ser al menos el mejor valor hasta el momento más el 1% del valor del valor base del bien. Por ejemplo, un bien que tiene un valor base de 10.000 y la ultima oferta fue de 15.000, la puja debería ser al menos 15.100.

Por otro lado, el monto de la puja no puede ser mayor al valor de la ultima oferta mas el 20% del valor base del bien. Por ejemplo, un bien que tiene un valor base de 10.000 y la última oferta fue de 15.000, la puja máxima sería 17.000.

Estos límites no aplican a las subastas de categorías oro y platino

Los usuarios conectados deben recibir en tiempo real las modificaciones de las ofertas para poder hacer ellos sus propias ofertas y que la app las valide antes de ser enviadas.

Cuando ya nadie puja con un valor más alto, el usuario de la última puja pasa a ser el nuevo dueño de la pieza.

Se registra la venta del objeto con el medio de pago seleccionado y los datos del usuario. La pieza se marca como vendida y se actualizan todos los datos (registro del nuevo dueño, importes, comisiones, etc.).

Se le informa por medio de un mensaje privado el importe que debe pagar indicando lo pujado, las comisiones y el costo de enviarlo a la dirección declarada.

El usuario puede retirar personalmente el bien adquirido, pero en ese caso una vez retirado pierde la cobertura del seguro.

Hay que tener en cuenta que si el usuario dejó como garantía de pago un monto de dinero (por ejemplo, un cheque certificado) sus compras no pueden superar dicho monto, pero mientras le alcance puede participar en tantas subastas como quiera.

Si al momento de pagar el usuario no posee el dinero para cumplir con el pago, el usuario recibirá una multa equivalente al 10% del valor ofertado que deberá abonar antes de poder participar en otra subasta, además deberá presentar antes de las 72hs los fondos necesarios para pagar la oferta realizada.

Si el usuario no cumple con su obligación de pago, el caso se deriva a la justicia quedando fuera del alcance de esta aplicación, aunque el usuario podrá acceder a ninguno de los servicios de la aplicación.

La empresa puede hacer varias subastas al mismo tiempo, pero los usuarios no pueden estar conectados en más de una a la vez.

Las subastas pueden ser en pesos o en dólares. Esto está determinado para cada subasta en particular al momento de crear la misma, no es posible hacer una subasta bimonetaria (pagar con dos especies distintas de monedas).

En el caso de las subastas en dólares las mismas deben ser canceladas en dicha moneda (ya sea por transferencia o por una tarjeta internacional)

De cada subasta se conocen todos sus datos, desde la ubicación, la fecha y hora de inicio, el subastador, etc. y se deben guardar todos los pujos realizados por cada usuario, respetando el orden de estos.

Se debe garantizar que los pujos de los usuarios están registrados correctamente, por lo que cuando un usuario hace un pujan la aplicación no debe permitir otro hasta haber recibido la confirmación por parte del sistema que la transacción fue realizada con éxito e informado al resto de los usuarios.

Cada usuario puede ver su participación en las subastas, la cantidad a la que asistió, las veces que gana, el historial de pujos de una subasta, etc. La aplicación debería dar una serie de métricas sobre categorías de subastas, participaciones, importes pagados y ofertados, métricas sobre veces que gana una subasta, etc.

Por otra parte, los usuarios pueden solicitar a la empresa que coloque algún artículo de su propiedad en subasta.

Para ellos deberá ingresar los datos del bien a subastar, fotos de este (al menos 6), y cualquier otro dato de interés o histórico que pueda ser relevante. Los usuarios deben declarar que el bien a subastar le pertenece y no posee ningún impedimento para hacerlo (en el formulario de carga deberá tener un casillero que cumpla con este requisito)

Además, debe poder acreditar el origen lícito de los bienes a subastar (en el caso de que fueran requeridos). La empresa en caso de duda deberá avisar a las autoridades sobre dudas en el origen.

Si la empresa está interesada en los mismos, el usuario deberá enviarlos a la dirección que le indiquen para proceder a la inspección de estos. Se debe aclarar que el usuario está de acuerdo que en caso de no aceptar el bien enviado la empresa lo devolverá con cargo al usuario.

Si la cantidad de artículos a vender es muy numerosa, la empresa puede determinar que es conveniente hacer una sola subasta con esos objetos, en ese caso se suele denominar la subasta como colección con el nombre del usuario.

Una vez que la empresa inspecciona el bien puede aceptarlo o no informándolo a través de la app.

Si no lo acepta el bien es devuelto a su dueño con cargo pudiendo visualizar a través de la app ver las causas del rechazo.

Si lo acepta, el bien se incluye en una futura subasta informándole al usuario la fecha, hora, lugar, el valor base de cada objeto aceptado y las comisiones.

El usuario puede no aceptar el valor base o las comisiones a cobrar por el bien, en ese caso se procederá a la devolución y se le informará de los gastos.

Cuando un usuario participa de una subasta y adquiere un bien, el envío de este está a cargo del comprador y se incluye en el detalle de la factura de compra.

Si nadie puja por un artículo, la empresa compra el mismo por el valor base al finalizar la subasta.

El dinero resultado de los artículos vendidos de un cliente, se envía a una cuenta a la vista de que puede ser del exterior. Las cuantes deben ser declaradas antes del inicio de la subasta.

De cada bien recibido para la venta se le contrata un seguro en función del valor base del bien. El seguro puede ser realizado sobre varias piezas, pero siempre que estas sean de un mismo dueño, ya que este será el beneficiario de la póliza.

La aplicación deberá permitir al dueño de una pieza entregada para la subasta ver la ubicación de la pieza (en que depósito se encuentra) y la póliza de seguro que contrato la empresa de subastas.

El cliente si lo desea puede ponerse en contacto con la compañía de seguros que hizo la póliza y aumentar el valor de la póliza pagando la diferencia del premio.

Entregables para evaluación:

- **Primera entrega:**
 - Maquetado de la app, con su correspondientes wireframes (al menos debe tener cinco de ellos en alta definición para ver la elección de colores) y la paleta de colores.
 - El plano de despliegue de estos wireframes ([Figma](#)).
 - Definición del icono de la app y la pantalla de splash (pantalla introductoria que se muestra durante un breve período de tiempo).
 - Descripción de los endpoints del API Rest diseñado con sus correspondientes parámetros, retornos, códigos de retorno (200, 404, etc.), puede utilizar [Swagger](#).
<https://www.iana.org/assignments/http-status-codes/http-status-codes.xhtml>
- **Segunda entrega:**
 - **BackEnd** y **FrontEnd** funcionando al 50% al menos (según las especificaciones realizadas en la primera entrega).
 - Front conectado al backend (Debe tener al menos un circuito completo integrado y funcionando) de acuerdo con las especificaciones enumeradas en el presente trabajo.
 - Descripción del manejo de errores (campos obligatorios, opcionales, alertas, conexión a internet, etc.)
- **Tercera entrega:**
 - **Aplicación completamente funcional** (según especificaciones realizadas en la primera y segunda entregas).
 - El **BackEnd** debe encontrarse accesible en un sitio para poder probar los endpoints en línea.
 - El **FrontEnd** debe encontrarse disponible para pasarlo a un dispositivo y poder probarlo desde allí.

La trazabilidad del diseño en la aplicación debe estar presente, no se aprobarán trabajos que definan un funcionamiento durante el diseño y terminen entregando un funcionamiento distinto al definido.